(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110562444 A
(43)申请公布日 2019.12.13

(21)申请号 201910718039.X

(22)申请日 2019.08.05

(71)申请人 涂名超
地址 518000 广东省深圳市龙华区观湖街道新田社区环观南路63号百思富创新孵化工厂D栋302

(72)发明人 涂名超

(74)专利代理机构 深圳中一联合知识产权代理有限公司 44414
代理人 张威

(51)Int.Cl.
B64C 27/02(2006.01)
B64C 27/52(2006.01)

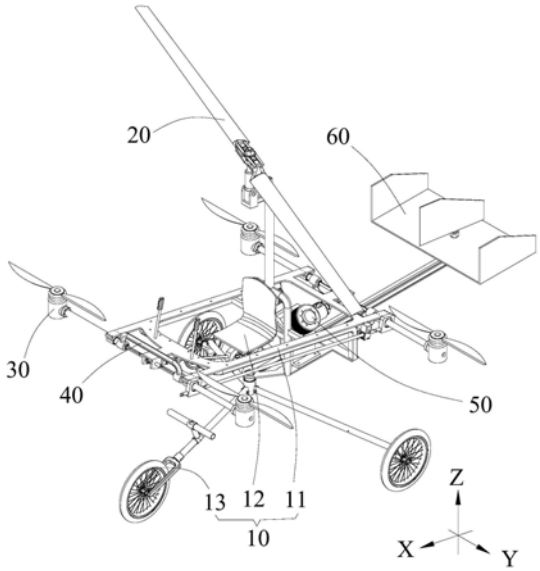
权利要求书2页 说明书8页 附图12页

(54)发明名称

低空复合飞行器

(57)摘要

本发明适用于载人飞行器领域，提供了一种低空复合飞行器，包括：无动力旋翼机构、四旋翼机构、倾转机构和用于固定上述各机构的机架。无动力旋翼机构为低空复合飞行器提供上升力，所述四旋翼机构包括旋转轴平行设置且转速相同的左前旋翼、右前旋翼、左后旋翼和右后旋翼，所述左前旋翼和所述右前旋翼左右布置且转向相反，所述左后旋翼和所述右后旋翼转向相反，所述倾转机构用于同时驱使所述左前旋翼、所述右前旋翼、所述左后旋翼和所述右后旋翼向前或向后倾转。本发明提供达到低空复合飞行器实现垂直升降并有利于提高低空复合飞行器降落安全且降低能耗，同时，简化设计降低生产制造成本并有利于降低操控难度。



CN 110562444 A

1.一种低空复合飞行器,其特征在于,包括:

机架;

无动力旋翼机构,包括无动力旋翼和上下延伸的旋转轴,所述旋转轴的上轴端与所述无动力旋翼连接,而其下轴端连接于所述机架的上端部,所述无动力旋翼在受风下绕所述旋转轴旋转而为所述低空复合飞行器提供上升力;

四旋翼机构,包括均连接于所述机架的左前旋翼、右前旋翼、左后旋翼和右后旋翼,所述左前旋翼和所述右前旋翼左右布置且转向相反,所述左后旋翼和所述右后旋翼分别位于所述左前旋翼和所述右前旋翼的正后方,所述左后旋翼和所述右后旋翼转向相反,所述左前旋翼、所述右前旋翼、所述左后旋翼和所述右后旋翼的旋转轴平行设置且转速相同;

倾转机构,固定在所述机架上并用于同步驱使所述左前旋翼、所述右前旋翼、所述左后旋翼和所述右后旋翼向前或向后倾转;

其中,所述倾转机构和所述四旋翼机构配合而为所述低空复合飞行器提供垂直升降或向前航行的推动力。

2.如权利要求1所述的低空复合飞行器,其特征在于,所述四旋翼机构还包括一个固定在所述机架上的驱动器,所述驱动器同时驱使所述左前旋翼、所述右前旋翼、所述左后旋翼和所述右后旋翼转动。

3.如权利要求2所述的低空复合飞行器,其特征在于,所述左前旋翼包括第一螺旋桨、第一转轴和第一固定座,所述第一螺旋桨固定于所述第一转轴前端并能够以所述第一转轴为旋转轴转动,所述第一固定座支撑所述第一转轴且与所述第一转轴转动连接,所述右前旋翼包括第二螺旋桨、第二转轴和第二固定座,所述第二螺旋桨固定于所述第二转轴前端并能够以所述第二转轴为旋转轴转动,所述第二固定座支撑所述第二转轴且与所述第二转轴转动连接,所述左后旋翼包括第三螺旋桨、第三转轴和第三固定座,所述第三螺旋桨固定于所述第三转轴前端并能够以所述第三转轴为旋转轴转动,所述第三固定座支撑所述第三转轴且与所述第三转轴转动连接,所述右后旋翼包括第四螺旋桨、第四转轴和第四固定座,所述第四螺旋桨固定于所述第四转轴前端并能够以所述第四转轴为旋转轴转动,所述第四固定座支撑所述第四转轴且与所述第四转轴转动连接;

所述驱动器具有前后设置且均前后延伸的第一输出轴和第二输出轴;

所述四旋翼机构还包括前传动组件和后传动组件,所述前传动组件包括前驱轴、前传动轴,所述前传动轴左右延伸设置且其两端分别与所述第一转轴和所述第二转轴连接,所述第一转轴垂直于所述前传动轴,所述前驱轴用于连接所述第一输出轴和所述前传动轴,所述前驱轴与所述第一输出轴同轴设置并垂直于所述前传动轴,所述第一输出轴转动而同步带动所述前驱轴、所述前传动轴、所述第一转轴和所述第二转轴转动,所述后传动组件包括后驱轴、后传动轴,所述后传动轴左右延伸设置且其两端分别与所述第三转轴和所述第四转轴连接,所述第三转轴垂直于所述后传动轴,所述后驱轴用于连接所述第二输出轴和所述后传动轴,所述后驱轴与所述第二输出轴同轴设置并垂直于所述后传动轴,所述第二输出轴转动而同步带动所述后驱轴、所述后传动轴、所述第三转轴和所述第四转轴转动;

所述倾转机构用于同时驱使所述第一固定座、所述第二固定座、所述第三固定座和所述第四固定座向前或向后倾转。

4.如权利要求3所述的低空复合飞行器,其特征在于,所述第一转轴、所述第二转轴均

与所述前传动轴通过伞齿轮结构啮合连接，所述前驱轴与所述前传动轴通过伞齿轮结构啮合连接，所述第三转轴、所述第四转轴均与所述后传动轴通过伞齿轮结构啮合连接，所述后驱轴与所述后传动轴通过伞齿轮结构啮合连接。

5.如权利要求3所述的低空复合飞行器，其特征在于，所述倾转机构包括两端分别连接所述第一固定座和所述第二固定座的第一横杆、两端分别连接所述第三固定座和所述第四固定座的第二横杆、设于所述第一横杆上的前涡轮传动器、设在所述第二横杆上的后涡轮传动器、两端分别连接所述前涡轮传动器和所述后涡轮传动器的推杆，所述前涡轮传动器将所述推杆的向前或向后的推力转化成驱使所述第一横杆前后倾转的旋转力，所述后涡轮传动器将所述推杆前后移动的推力转化成驱使所述第二横杆前后倾转的旋转力。

6.如权利要求5所述的低空复合飞行器，其特征在于，所述第一固定座开设有第一避让孔，所述第二固定座开设有第二避让孔，所述第一横杆包括顺次连接的第一左连段、第一中连段和第一右连段，所述第一左连段左端连接所述第一固定座，所述第一右连段后端连接所述第二固定座，所述第一左连段和所述第一右连段中空并通过轴承连接所述前传动轴，所述前传动轴两端分别穿过所述第一避让孔和所述第二避让孔并分别与所述第一转轴和所述第二转轴连接；

所述第三固定座开设有第三避让孔，所述第四固定座开设有第四避让孔，所述第二横杆包括顺次连接的第二左连段、第二中连段和第二右连段，所述第二左连段左端连接所述第三固定座，所述第二右连段后端连接所述第四固定座，所述第二左连段和所述第二右连段中空并通过轴承连接所述后传动轴，所述后传动轴两端分别穿过所述第三避让孔和所述第四避让孔并分别与所述第三转轴和所述第四转轴连接；

所述前涡轮传动器设于所述第一左连段、所述第一中连段或所述第一右连段上，所述后连接环设于所述第二左连段、所述第二中连段或所述第二右连段上。

7.如权利要求6所述的低空复合飞行器，其特征在于，所述左前旋翼、所述右前旋翼、所述左后旋翼和所述右后旋翼向前推进时，所述第一中连段位于前传动轴的前方而第二中连段位于所述后传动轴的后方。

8.如权利要求5所述的低空复合飞行器，其特征在于，所述前涡轮传动器包括套设在所述第一横杆上且与所述第一横杆固定连接的前涡轮和与所述前涡轮啮合连接的前蜗杆轴，所述后涡轮传动器包括套设在所述第二横杆上并与所述第二横杆固定连接的后涡轮和与所述后涡轮啮合连接的后蜗杆轴，所述推杆两端分别连接所述前蜗杆轴和所述后蜗杆轴。

9.如权利要求1至8任一所述的低空复合飞行器，其特征在于，所述低空复合飞行器还包括方向舵机构，所述方向舵结构设于所述机架的后端并用于向飞行中的所述低空复合飞行器施加向左或向右的偏向力。

10.如权利要求1所述的低空复合飞行器，其特征在于，所述四旋翼机构还包括分别驱使所述左前旋翼、所述右前旋翼、所述左后旋翼和所述右后旋翼的第一电机、第二电机、第三电机和第四电机。

低空复合飞行器

技术领域

[0001] 本发明属于载人飞行器领域，尤其涉及一种低空复合飞行器。

背景技术

[0002] 现有的倾转四旋翼飞行器，包括机身、第一机翼、第二机翼、倾转单元和四套旋翼，倾转单元包括分别连接于机身左右两侧并能够从水平面旋转至垂直面的两个杆件，四个旋翼分别固定在两个杆件的四个端部。旋翼的旋转轴垂直于杆件。杆件处于水平状态时，四个旋翼转动而为飞行器提供向前的推进力，杆件处于垂直状态时，四个旋翼转动为飞行器提供向上的升力，对俯仰角的调节，则通过调节前面两个旋翼与后面两个旋翼的速度差实现。第一机翼和第二机翼分别设于机身的左右两侧以为飞行器飞行时提供升力。即，飞行器的起降飞行均需要四个旋翼的运转。而一旦任一旋翼故障，则势必使飞行器失衡而坠落，乃至坠毁。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服上述现有技术的不足，提供了一种低空复合飞行器，其旨在提高飞行器故障时降落的安全性。

[0004] 本发明是这样实现的：

[0005] 一种低空复合飞行器，包括：

[0006] 机架；

[0007] 无动力旋翼机构，包括无动力旋翼和上下延伸的旋转轴，所述旋转轴的上轴端与所述无动力旋翼连接，而其下轴端连接于所述机架的上端部，所述无动力旋翼在受风下绕所述旋转轴旋转而为所述低空复合飞行器提供上升力；

[0008] 四旋翼机构，包括均连接于所述机架的左前旋翼、右前旋翼、左后旋翼和右后旋翼，所述左前旋翼和所述右前旋翼左右布置且转向相反，所述左后旋翼和所述右后旋翼分别位于所述左前旋翼和所述右前旋翼的正后方，所述左后旋翼和所述右后旋翼转向相反，所述左前旋翼、所述右前旋翼、所述左后旋翼和所述右后旋翼的旋转轴平行设置且转速相同；

[0009] 倾转机构，固定在所述机架上并用于同步驱使所述左前旋翼、所述右前旋翼、所述左后旋翼和所述右后旋翼向前或向后倾转；

[0010] 其中，所述倾转机构和所述四旋翼机构配合而为所述低空复合飞行器提供垂直升降或向前航行的推动力。

[0011] 进一步的，所述四旋翼机构还包括一个固定在所述机架上的驱动器，所述驱动器同时驱使所述左前旋翼、所述右前旋翼、所述左后旋翼和所述右后旋翼转动。

[0012] 进一步的，所述左前旋翼包括第一螺旋桨、第一转轴和第一固定座，所述第一螺旋桨固定于所述第一转轴前端并能够以所述第一转轴为旋转轴转动，所述第一固定座支撑所述第一转轴且与所述第一转轴转动连接，所述右前旋翼包括第二螺旋桨、第二转轴和第二

固定座，所述第二螺旋桨固定于所述第二转轴前端并能够以所述第二转轴为旋转轴转动，所述第二固定座支撑所述第二转轴且与所述第二转轴转动连接，所述左后旋翼包括第三螺旋桨、第三转轴和第三固定座，所述第三螺旋桨固定于所述第三转轴前端并能够以所述第三转轴为旋转轴转动，所述第三固定座支撑所述第三转轴且与所述第三转轴转动连接，所述右后旋翼包括第四螺旋桨、第四转轴和第四固定座，所述第四螺旋桨固定于所述第四转轴前端并能够以所述第四转轴为旋转轴转动，所述第四固定座支撑所述第四转轴且与所述第四转轴转动连接；

[0013] 所述驱动器具有前后设置且均前后延伸的第一输出轴和第二输出轴；

[0014] 所述四旋翼机构还包括前传动组件和后传动组件，所述前传动组件包括前驱轴、前传动轴，所述前传动轴左右延伸设置且其两端分别与所述第一转轴和所述第二转轴连接，所述第一转轴垂直于所述前传动轴，所述前驱轴用于连接所述第一输出轴和所述前传动轴，所述前驱轴与所述第一输出轴同轴设置并垂直于所述前传动轴，所述第一输出轴转动而同步带动所述前驱轴、所述前传动轴、所述第一转轴和所述第二转轴转动，所述后传动组件包括后驱轴、后传动轴，所述后传动轴左右延伸设置且其两端分别与所述第三转轴和所述第四转轴连接，所述第三转轴垂直于所述后传动轴，所述后驱轴用于连接所述第二输出轴和所述后传动轴，所述后驱轴与所述第二输出轴同轴设置并垂直于所述后传动轴，所述第二输出轴转动而同步带动所述后驱轴、所述后传动轴、所述第三转轴和所述第四转轴转动；

[0015] 所述倾转机构用于同时驱使所述第一固定座、所述第二固定座、所述第三固定座和所述第四固定座向前或向后倾转。

[0016] 进一步的，所述第一转轴、所述第二转轴均与所述前传动轴通过伞齿轮结构啮合连接，所述前驱轴与所述前传动轴通过伞齿轮结构啮合连接，所述第三转轴、所述第四转轴均与所述后传动轴通过伞齿轮结构啮合连接，所述后驱轴与所述后传动轴通过伞齿轮结构啮合连接。

[0017] 进一步的，所述倾转机构包括两端分别连接所述第一固定座和所述第二固定座的第一横杆、两端分别连接所述第三固定座和所述第四固定座的第二横杆、设于所述第一横杆上的前涡轮传动器、设在所述第二横杆上的后涡轮传动器、两端分别连接所述前涡轮传动器和所述后涡轮传动器的推杆，所述前涡轮传动器将所述推杆的向前或向后的推力转化成驱使所述第一横杆前后倾转的旋转力，所述后涡轮传动器将所述推杆前后移动的推力转化成驱使所述第二横杆前后倾转的旋转力。。

[0018] 进一步的，所述第一固定座开设有第一避让孔，所述第二固定座开设有第二避让孔，所述第一横杆包括顺次连接的第一左连段、第一中连段和第一右连段，所述第一左连段左端连接所述第一固定座，所述第一右连段后端连接所述第二固定座，所述第一左连段和所述第一右连段中空并通过轴承连接所述前传动轴，所述前传动轴两端分别穿过所述第一避让孔和所述第二避让孔并分别与所述第一转轴和所述第二转轴连接；

[0019] 所述第三固定座开设有第三避让孔，所述第四固定座开设有第四避让孔，所述第二横杆包括顺次连接的第二左连段、第二中连段和第二右连段，所述第二左连段左端连接所述第三固定座，所述第二右连段后端连接所述第四固定座，所述第二左连段和所述第二右连段中空并通过轴承连接所述后传动轴，所述后传动轴两端分别穿过所述第三避让孔和

所述第四避让孔并分别与所述第三转轴和所述第四转轴连接；

[0020] 所述前涡轮传动器设于所述第一左连段、所述第一中连段或所述第一右连段上，所述后连接环设于所述第二左连段、所述第二中连段或所述第二右连段上。

[0021] 进一步的，所述左前旋翼、所述右前旋翼、所述左后旋翼和所述右后旋翼向前推进时，所述第一中连段位于前传动轴的前方而第二中连段位于所述后传动轴的后方。

[0022] 进一步的，所述前涡轮传动器包括套设在所述第一横杆上且与所述第一横杆固定连接的前涡轮和与所述前涡轮啮合连接的前蜗杆轴，所述后涡轮传动器包括套设在所述第二横杆上并与所述第二横杆固定连接的后涡轮和与所述后涡轮啮合连接的后蜗杆轴，所述推杆两端分别连接所述前蜗杆轴和所述后蜗杆轴。

[0023] 进一步的，所述低空复合飞行器还包括方向舵机构，所述方向舵结构设于所述机架的后端并用于向飞行中的所述低空复合飞行器施加向左或向右的偏向力。

[0024] 进一步的，所述四旋翼机构还包括分别驱使所述左前旋翼、所述右前旋翼、所述左后旋翼和所述右后旋翼的第一电机、第二电机、第三电机和第四电机。

[0025] 本发明提供的低空复合飞行器，能够用于载人飞行。无动力旋翼机构的设置能够实现垂直升降，此外，能够提高飞行器故障时的降落安全，具体说来，在低空复合飞行器故障的时候，无动力旋翼仍然能够随低空复合飞行器的下落而受风旋转，从而提供与低空复合飞行器重力方向相反的升力，从而缓和低空复合飞行器下落的速度，达到低空复合飞行器安全降落的目的。同时，无动力旋翼机构的设置能降低飞行器的能耗，具体说来，无动力旋翼在低空复合飞行器前行时受风旋转，为低空复合飞行器提供向上的升力，从而降低四个推进旋翼为提供低空复合飞行器上升所需要从前向上的倾转角度，从而在推动力一定的情况下，能够增加向前的分力，从而提高向前飞行的速度。换个角度说，无动力旋翼的设置提供背离重力方向的拉升力，以降低四旋翼机构所需提供的升力，从而有利于降低能耗。左前旋翼和右前旋翼左右布置且转向相反，左后旋翼和右后旋翼转向相反，该设计使得左前旋翼和右前旋翼转动产生向左右两侧的分力相互抵消，左后旋翼和右后旋翼转动产生向左右两侧的分力相互抵消，从而有利于低空复合飞行器沿直线航行。四个推进旋翼的转速相同有利于低空复合飞行器航行的稳定性并有利于低空复合飞行器沿直线航行，四个推进旋翼平行设置且转速相同，相比于四个推进旋翼独立控制，本设计有利于降低低空复合飞行器设计要求，可以统一控制并降低操控难度。

[0026] 综上，本发明提供的低空复合飞行器能实现垂直升降，并有利于提高低空复合飞行器降落安全且降低能耗，同时，简化设计降低生产制造成本并有利于降低操控难度。

附图说明

[0027] 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0028] 图1是本发明实施例的低空复合飞行器的立体示意图；

[0029] 图2是本发明实施例的低空复合飞行器的正视图；

[0030] 图3是本发明实施例的低空复合飞行器的拆解配合图；

[0031] 图4是本发明实施例中四旋翼机构和倾转机构的连接示意图；

[0032] 图5是图4结构另一角度的示意图；

[0033] 图6是本发明实施例中四旋翼机构和倾转机构的拆解示意图；

[0034] 图7是图5中A局部的放大图；

[0035] 图8是本发明实施例中左前旋翼和右前旋翼处的剖面示意图；

[0036] 图9是图8中B局部的放大图；

[0037] 图10是本发明实施例中四旋翼机构和倾转机构的另一连接示意图；

[0038] 图11是本发明实施例中前涡轮传动器的结构示意图；

[0039] 图12是本发明实施例中前涡轮传动器与前传动轴的连接示意图，为剖面图。

[0040] 附图标号说明：

[0041]

标号	名称	标号	名称
10	机架	40	倾转机构
11	车体	41	第一横杆
12	座位	411	第一左连段
13	车轮	412	第一中连段
20	无动力旋翼机构	413	第一右连段
21	无动力旋翼	42	第二横杆
22	旋转轴	43	前涡轮传动器
30	四旋翼机构	431	前涡轮
31	左前旋翼	432	前蜗杆轴
311	第一螺旋桨	44	后涡轮传动器
312	第一转轴	45	推杆
313	第一固定座	46	操控杆
32	右前旋翼	50	驱动器
33	左后旋翼	60	方向舵机构
34	右后旋翼		
35	前传动组件		
351	前驱轴		
352	前传动轴		
353	第一伞齿轮		
354	第二伞齿轮		
36	后传动组件		

具体实施方式

[0042] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本发明进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。

[0043] 需要说明的是，当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件，它可以直接在另一个元件上或者间接在该另一个元件上。当一个元件被称为是“连接于”另一个元件，它可

以是直接连接到另一个元件或间接连接至该另一个元件上。

[0044] 此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

[0045] 还需要说明的是，本发明实施例中，按照图1中所建立的XYZ直角坐标系定义：位于X轴正方向的一侧定义为前方，位于X轴负方向的一侧定义为后方；位于Y轴正方向的一侧定义为左方，位于Y轴负方向的一侧定义为右方；位于Z轴正方向的一侧定义为上方，位于Z轴负方向的一侧定义为下方。

[0046] 还需要说明的是，本发明实施例中的左、右、上和下等方位用语，仅是互为相对概念或是以产品的正常使用状态为参考的，而不应该认为是具有限制性的。

[0047] 请参照图1至图12，本实施例提供一种低空复合飞行器，包括无动力旋翼机构20、四旋翼机构30、倾转机构40和用于固定各机构的机架10。

[0048] 无动力旋翼机构20包括无动力旋翼21和上下延伸的旋转轴22，旋转轴22的上轴端与无动力旋翼21连接，而其下轴端连接于机架10的上端部，无动力旋翼21在受风下绕旋转轴22旋转而为低空复合飞行器提供上升力。

[0049] 四旋翼机构30，包括均连接于机架10的左前旋翼31、右前旋翼32、左后旋翼33和右后旋翼34，左前旋翼31和右前旋翼32左右布置且转向相反，左后旋翼33和右后旋翼34分别位于左前旋翼31和右前旋翼32的正后方，左后旋翼33和右后旋翼34转向相反，左前旋翼31、右前旋翼32、左后旋翼33和右后旋翼34的旋转轴22平行设置且转速相同。

[0050] 倾转机构40，固定在机架10上并用于同步驱使左前旋翼31、右前旋翼32、左后旋翼33和右后旋翼34向前或向后倾转。

[0051] 其中，倾转机构40和四旋翼机构30配合而为低空复合飞行器提供垂直升降或向前航行的推动力。

[0052] 为简化描述，将左前旋翼31、右前旋翼32、左后旋翼33和右后旋翼34旋转轴22合称四个推进旋翼。

[0053] 本实施例提供的低空复合飞行器，能够用于载人飞行。无动力旋翼机构20的设置实现飞行器的垂直升降，此外，无动力旋翼机构20能提高飞行安全，具体说来，在低空复合飞行器故障的时候，无动力旋翼21仍然能够随低空复合飞行器的下落而受风旋转，从而提供与低空复合飞行器重力方向相反的升力，从而缓和低空复合飞行器下落的速度，达到低空复合飞行器安全降落的目的。另外，无动力旋翼机构20的设置有利于节能，具体说来，无动力旋翼21在低空复合飞行器前行时受风旋转，为低空复合飞行器提供向上的升力，从而降低四个推进旋翼为提供低空复合飞行器上升所需要从前向上的倾转角度，从而在推动力一定的情况下，能够增加向前的分力，从而提高向前飞行的速度。换个角度说，无动力旋翼21的设置提供背离重力方向的辅助上升力，以降低四旋翼机构30所需提供的升力，从而有利于降低能耗。左前旋翼31和右前旋翼32左右布置且转向相反，左后旋翼33和右后旋翼34转向相反，该设计使得左前旋翼31和右前旋翼32转动产生向左右两侧的分力相互抵消，左后旋翼33和右后旋翼34转动产生向左右两侧的分力相互抵消，从而有利于低空复合飞行器沿直线航行。四个推进旋翼的转速相同有利于低空复合飞行器航行的稳定性并有利于低空

复合飞行器沿直线航行，四个推进旋翼平行设置且转速相同，相比于四个推进旋翼独立控制，本设计有利于降低低空复合飞行器设计要求，可以统一控制并降低操控难度。

[0054] 综上，本实施例提供达到低空复合飞行器能够实现垂直升降，并有利于提高低空复合飞行器降落安全且降低能耗，同时，简化设计降低生产制造成本并有利于降低操控难度。

[0055] 请参照图1低空复合飞行器还包括方向舵机构60，方向舵结构设于机架10的后端并用于向飞行中的低空复合飞行器施加向左或向右的偏向力。方向舵机构60的具体结构可以根据实际需要进行设计，只要能够为低空复合飞行器提供向左或向右的偏向力即可。

[0056] 请参照图1和图2，机架10包括车体11、设于车体11上的座位12和连接车体11下端的车轮13。车轮13的设置降低低空复合飞行器在地上滑行的阻力，图示实施例中，车轮13有三个。在其它实施例中，车体11、座位12和车轮13的具体结构或数量均可根据实际需要进行调整，在此不作唯一限定。

[0057] 请参照图1，四旋翼机构30还包括一个固定在机架10上的驱动器50，驱动器50同时驱使四个推进旋翼转动。结合前述，四个推进旋翼转速相同，由一个驱动器50统一驱动，能够降低低空复合飞行器尺寸。此外，一个驱动器50同时驱使四个推进旋翼转动，有利于确保四个推进旋翼运动的同步性，并降低四个推进旋翼同速运转的设计难度。本实施例中，驱动器50为活塞发动机。在其它实施例中，请参照图10，四个推进旋翼可分别由四个发动机单独驱动控制。具体的，左前旋翼31、右前旋翼32、左后旋翼33和右后旋翼34分别由第一电机、第二电机、第三电机和第四电机驱动。在其它实施例中，驱动器50也可以采用其它形式，只要实现驱使四个旋翼转动即可。

[0058] 请参照图4和图9，左前旋翼31包括第一螺旋桨311、第一转轴312和第一固定座313，第一螺旋桨311固定于第一转轴312前端并能够以第一转轴312为旋转轴22转动，第一固定座313支撑第一转轴312且与第一转轴312转动连接，右前旋翼32包括第二螺旋桨、第二转轴和第二固定座，第二螺旋桨固定于第二转轴前端并能够以第二转轴为旋转轴22转动，第二固定座支撑第二转轴且与第二转轴转动连接，左后旋翼33包括第三螺旋桨、第三转轴和第三固定座，第三螺旋桨固定于第三转轴前端并能够以第三转轴为旋转轴22转动，第三固定座支撑第三转轴且与第三转轴转动连接，右后旋翼34包括第四螺旋桨、第四转轴和第四固定座，第四螺旋桨固定于第四转轴前端并能够以第四转轴为旋转轴22转动，第四固定座支撑第四转轴且与第四转轴转动连接。

[0059] 驱动器50具有前后设置且均前后延伸的第一输出轴和第二输出轴；

[0060] 四旋翼机构30还包括前传动组件35和后传动组件36，前传动组件35包括前驱轴351、前传动轴352，后传动轴左右延伸设置且其两端分别与第一转轴312和第二转轴连接，第一转轴312垂直于前传动轴352，前驱轴351用于连接第一输出轴和前传动轴352，前驱轴351与第一输出轴同轴设置并垂直于前传动轴352，第一输出轴转动而同步带动前驱轴351、前传动轴352、第一转轴312和第二转轴转动，后传动组件36包括后驱轴、后传动轴，后传动轴左右延伸设置且其两端分别与第三转轴和第四转轴连接，第三转轴垂直于后传动轴，后驱轴用于连接第二输出轴和后传动轴，后驱轴与第二输出轴同轴设置并垂直于后传动轴，第二输出轴转动而同步带动后驱轴、后传动轴、第三转轴和第四转轴转动。即，驱动器50具有两个输出轴，位于前方的输出轴通过前传动组件35同时驱动左前旋翼31和右前旋翼32，

位于后方的输出轴通过后传动组件36同时驱动左后旋翼33和右后旋翼34。

[0061] 倾转机构40用于同时驱使第一固定座313、第二固定座、第三固定座和第四固定座向前或向后倾转。

[0062] 前传动轴352与第一转轴312的连接可以避开第一固定座313进行连接，也可以通过在第一固定座313上开设有第一避让孔，前传动轴352穿过该第一避让孔与第一转轴312连接。前传动轴352与第二转轴、后传动轴分别与第三转轴和第四转轴的连接方式与前传动轴352和第一转轴312的连接方式一致，不展开论述。

[0063] 进一步的，请参照图7和图9，第一转轴312、第二转轴均与前传动轴352通过伞齿轮结构啮合连接，前驱轴351与前传动轴352通过伞齿轮结构啮合连接，第三转轴、第四转轴均与后传动轴通过伞齿轮结构啮合连接，后驱轴与后传动轴通过伞齿轮结构啮合连接。本实施例中，第一转轴312垂直于前传动轴352，前传动轴352垂直于前曲轴，通过伞齿轮结构进行传动，利用齿轮间的啮合提高传动稳定性，同时采用伞齿轮结构实现两个垂直轴之间的换向转动。

[0064] 请参照图7，前传动轴352和前驱轴351之间通过相互啮合的第一伞齿轮353和第二伞齿轮354连接，第一伞齿轮353套设在前传动轴352上，前传动轴352左右延伸且其端部连接第一转轴312和第二转轴。前驱轴351连同第二伞齿轮354转动，使第一伞齿轮353连通前传动轴352转动。在其它实施例中，前传动轴352分成左右两段，左段一端连接第一轴另一端设有第一伞齿轮353，右段一端连接第二轴另一端设有第三伞齿轮，第二伞齿轮354同时与第一伞齿轮353和第三伞齿轮啮合。第二伞齿轮354转动，从而带动左段和右段转动，此时左段和右段旋转方向相反。

[0065] 请参照图10，倾转机构40包括两端分别连接第一固定座313和第二固定座的第一横杆41、两端分别连接第三固定座和第四固定座的第二横杆42、设于第一横杆41上的前涡轮传动器43、设在第二横杆42上的后涡轮传动器44、两端分别连接前涡轮传动器43和后涡轮传动器44的推杆45，前涡轮传动器43将推杆45的向前或向后的推力转化成驱使第一横杆41前后倾转的旋转力，后涡轮传动器44将推杆45前后移动的推力转化成驱使第二横杆42前后倾转的旋转力。采用两个固定四个推进旋翼的横杆(第一横杆41和第二横杆42)，并用推杆45驱使两个横杆转动的方式实现四个推进旋翼的偏转，结构简单，有利于降低生产成本。图示实施例中，倾转机构40还包括控制推杆45前后移动的操控杆46，以方便人手操作。图10是基于四个推进旋翼分别由四个发动机单独驱动控制的设计。采用一个推进器同时驱动四个推进旋翼，则第一横杆41和第二横杆42的设置需要避让前传动轴352和后传动轴。可以由以下方式实现：第一横杆41和第二横杆42同时位于前传动轴352和后传动轴的上方或下方，第一横杆41两端分别固定第一固定座313和第二固定座，第二横杆42两端分别固定第三固定座和第四固定座，推杆45前后移动而带动第一横杆41和第二横杆42旋转。

[0066] 本实施例中，请参照图4，第一固定座313开设有第一避让孔，第二固定座开设有第二避让孔，第一横杆41包括顺次连接的第一左连段411、第一中连段412和第一右连段413，第一左连段411左端连接第一固定座313，第一右连段413后端连接第二固定座，第一左连段411和第一右连段413中空并通过轴承连接前传动轴352，前传动轴352两端分别穿过第一避让孔和第二避让孔并分别与第一转轴312和第二转轴连接。

[0067] 第三固定座开设有第三避让孔，第四固定座开设有第四避让孔，第二横杆42包括

顺次连接的第二左连段、第二中连段和第二右连段，第二左连段左端连接第三固定座，第二右连段后端连接第四固定座，第二左连段和第二右连段中空并通过轴承连接后传动轴，后传动轴两端分别穿过第三避让孔和第四避让孔并分别与第三转轴和第四转轴连接；

[0068] 前涡轮传动器43设于第一左连段411、第一中连段412或第一右连段413上，后连接环设于第二左连段、第二中连段或第二右连段上。

[0069] 即，第一横杆41包括与前传动轴352同轴设置的第一左连段411和第一右连段413，将第一左连段411和第一右连段413之间的第一中连段412偏离前传动轴352以避让前传动轴352与前驱轴351的连接。同理，第二横杆42包括与后传动轴同轴设置的第二左连段和第二右连段，将第二左连段和第二右连段之间的第二中连段偏离后传动轴以避让后传动轴与后驱轴的连接。

[0070] 将第一左连段411和第一右连段413与前传动轴352的同轴设置，提高美观的同时，第一左连段411和第一右连段413为前传动轴352提供支撑力(通过轴承连接)，从而无需另外设置前传动轴352的固定支撑结构，以简化结构，降低生产成本。同理，第二横杆42协助实现左后旋翼33和右后旋翼34倾转的同时为后传动轴提供支撑，第二横杆42的设置提高美观的同时简化结构降低生产成本。

[0071] 进一步的，四个推进旋翼向前推进时，第一中连段412位于前传动轴352的前方而第二中连段位于后传动轴的后方。四个推进旋翼从前向上偏转时，第一中连段412随之向上偏转，第二中连段随之向上偏转。第一中连件位置设计确保其能从前向上偏转九十度的范围而不会被车体11所阻碍。第二中连件的位置设计确保其能从后向上偏转九十度的范围而不会被车体11所阻碍。需要说明的是，为便于观看，建模时，将四个推进旋翼朝上设置，相应的，第一中连段412位于前传动轴352的前方。本领域人员可以理解，当四个推荐旋翼朝前推荐时，则第一中连段412位于前传动轴352的前方。

[0072] 请参照图11和图12，前涡轮传动器43包括套设在第一横杆41上且与第一横杆41固定连接的前涡轮431和与前涡轮431啮合连接的前蜗杆轴432，后涡轮传动器44包括套设在第二横杆42上并与第二横杆42固定连接的后涡轮和与后涡轮啮合连接的后涡轮轴，推杆45两端分别连接前蜗杆轴432和后蜗杆轴。通过采用蜗杆涡轮的连接结构将直线运动转化成旋转运动，结构简单，且啮合连接能够避免前涡轮传动器43和第一横杆41滑溜而影响传动，避免后涡轮传动器44和第二横杆42滑溜，提高传动有效性。

[0073] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换或改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

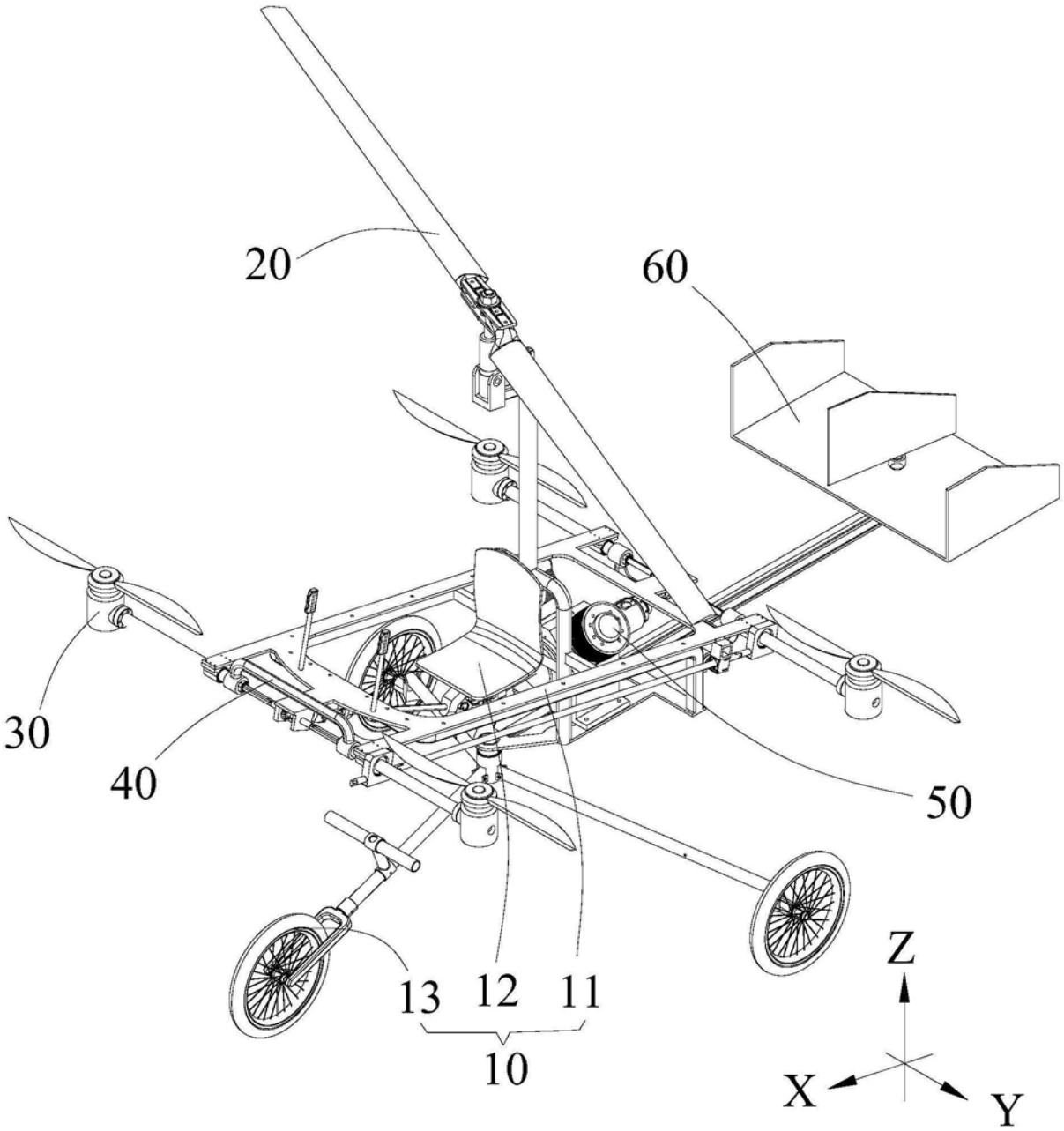


图1

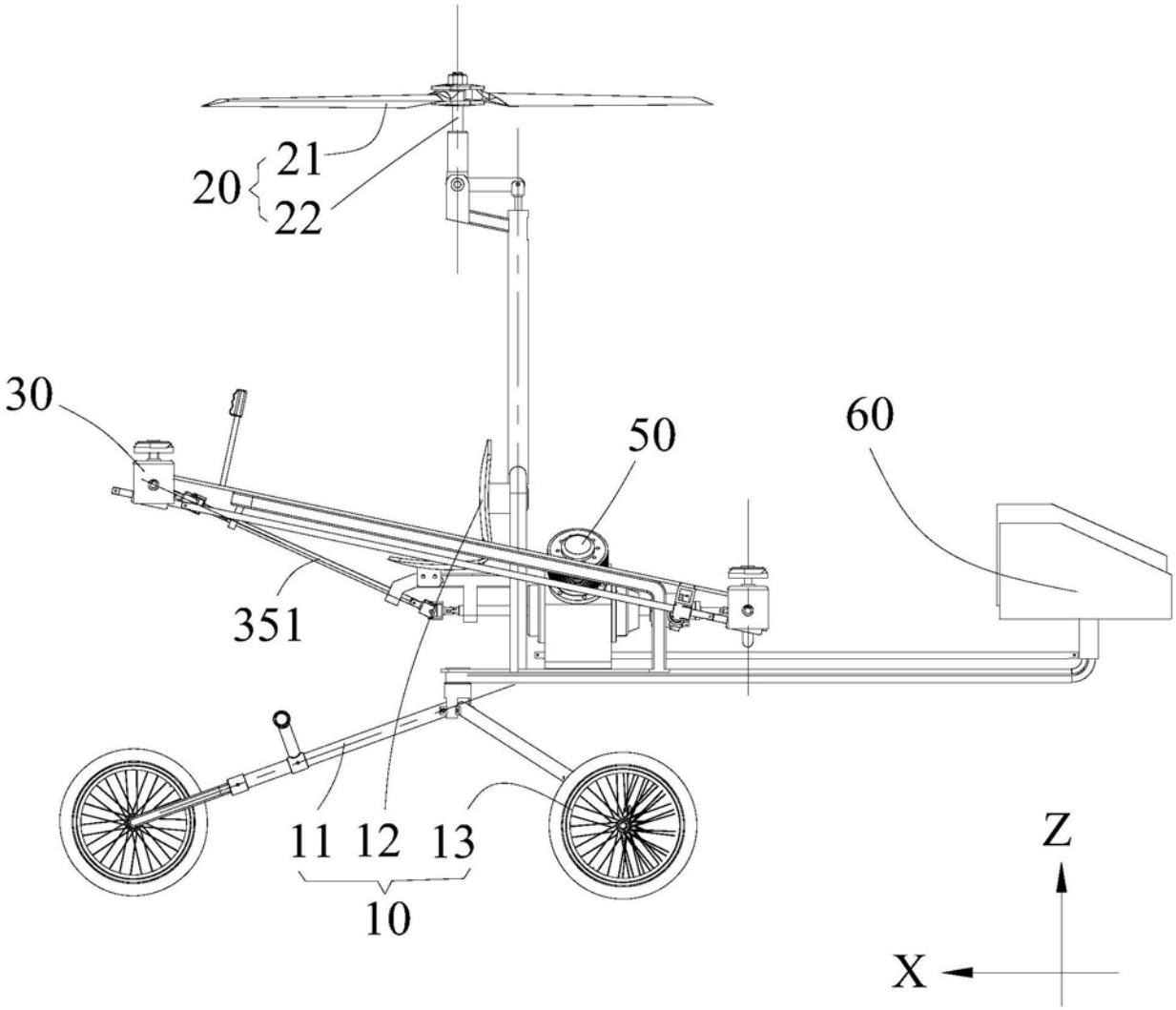


图2

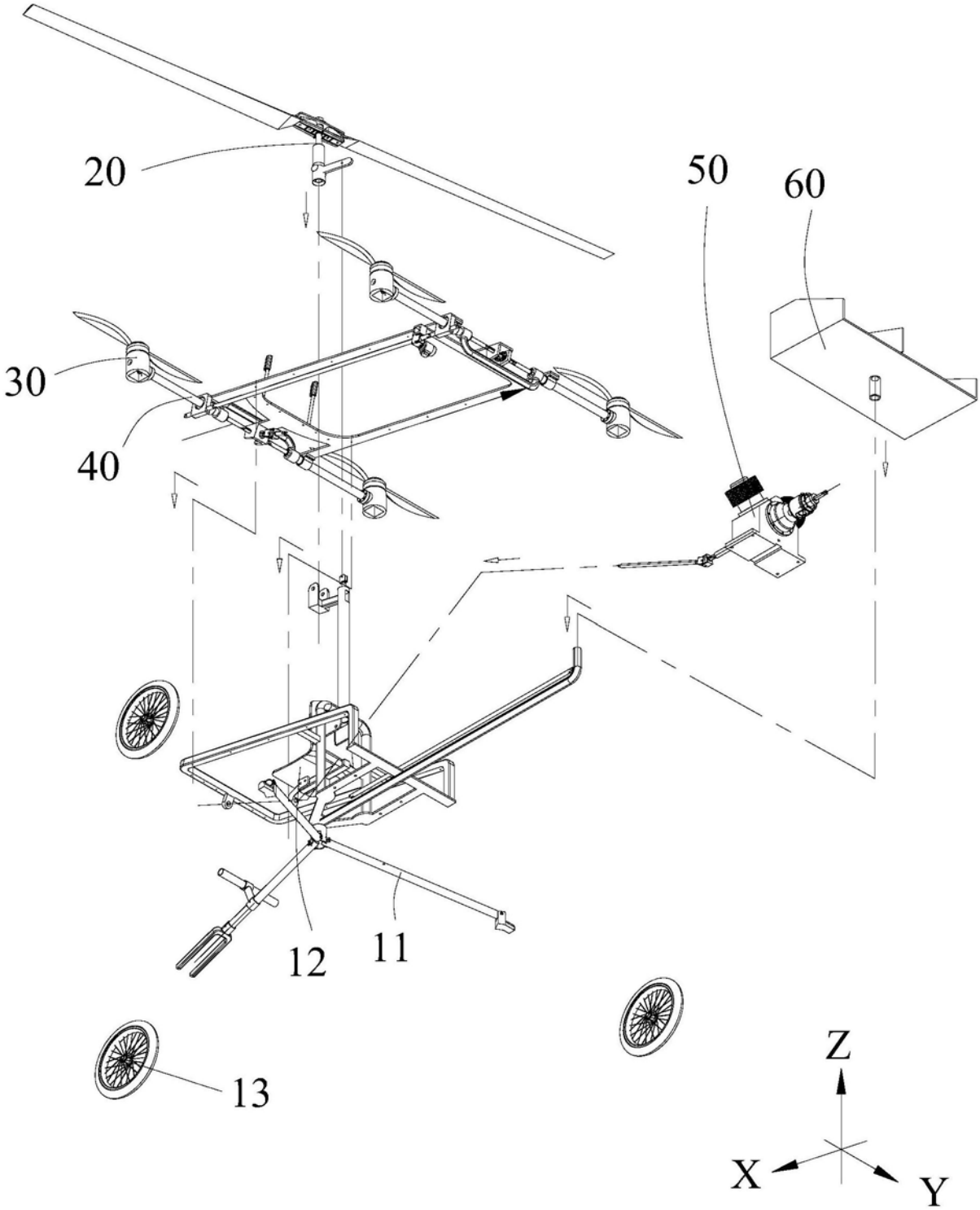


图3

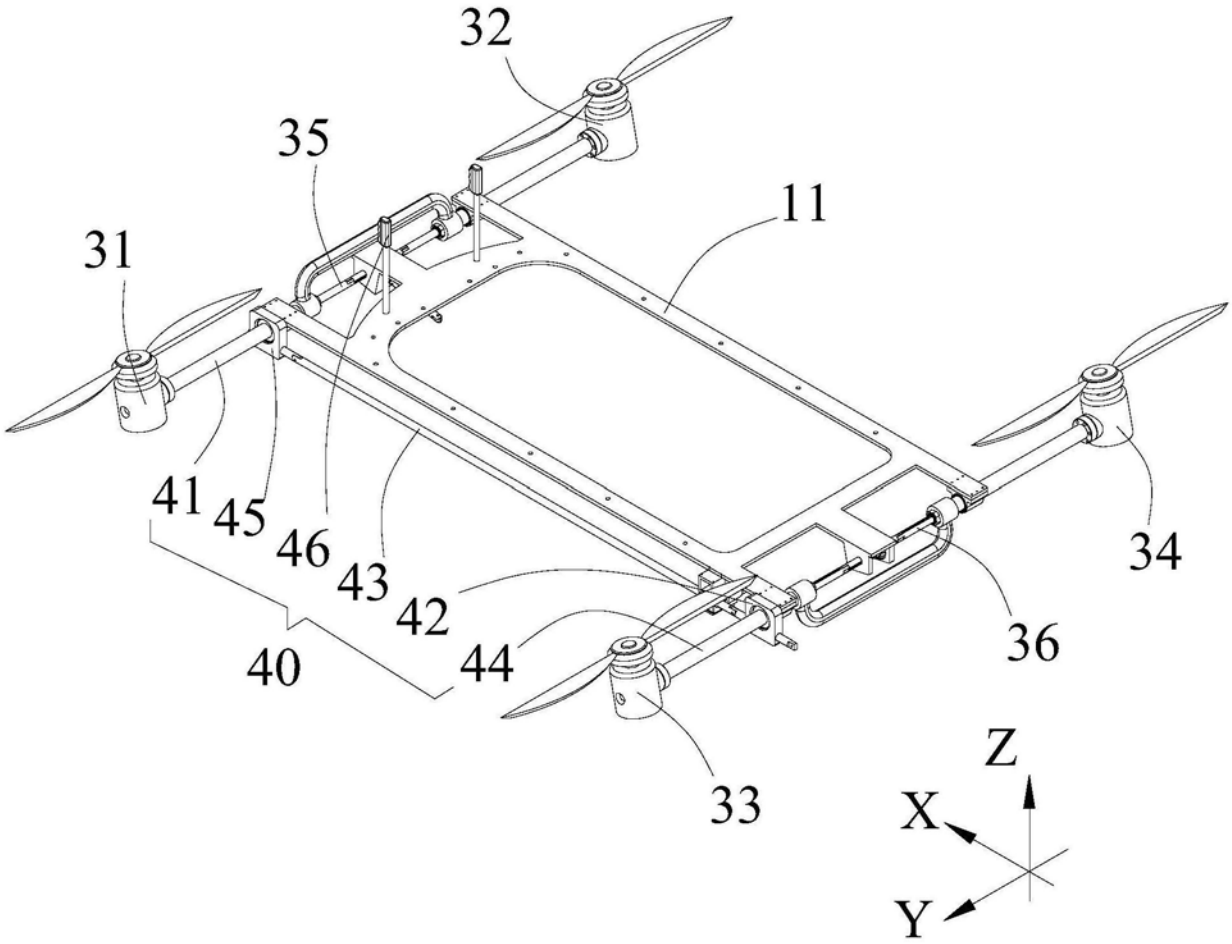


图4

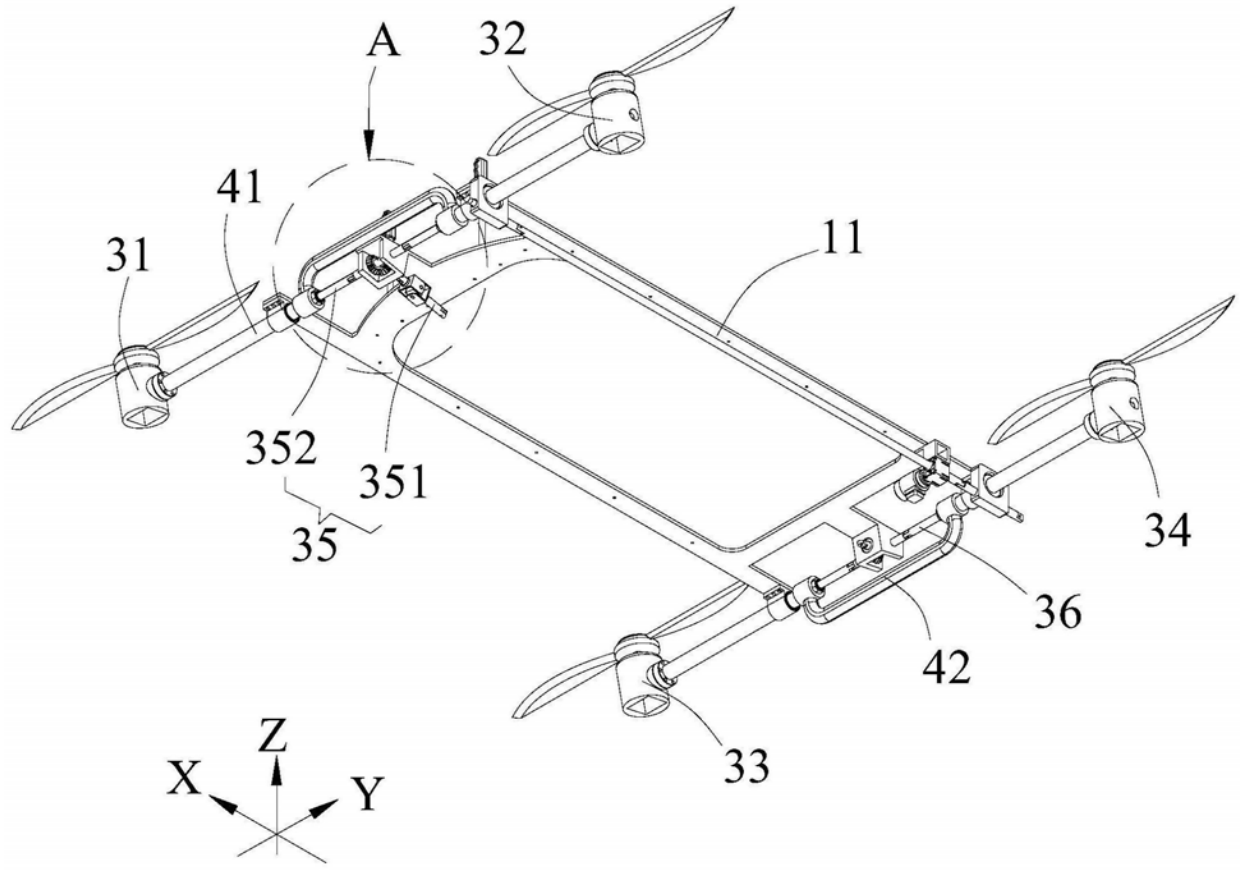


图5

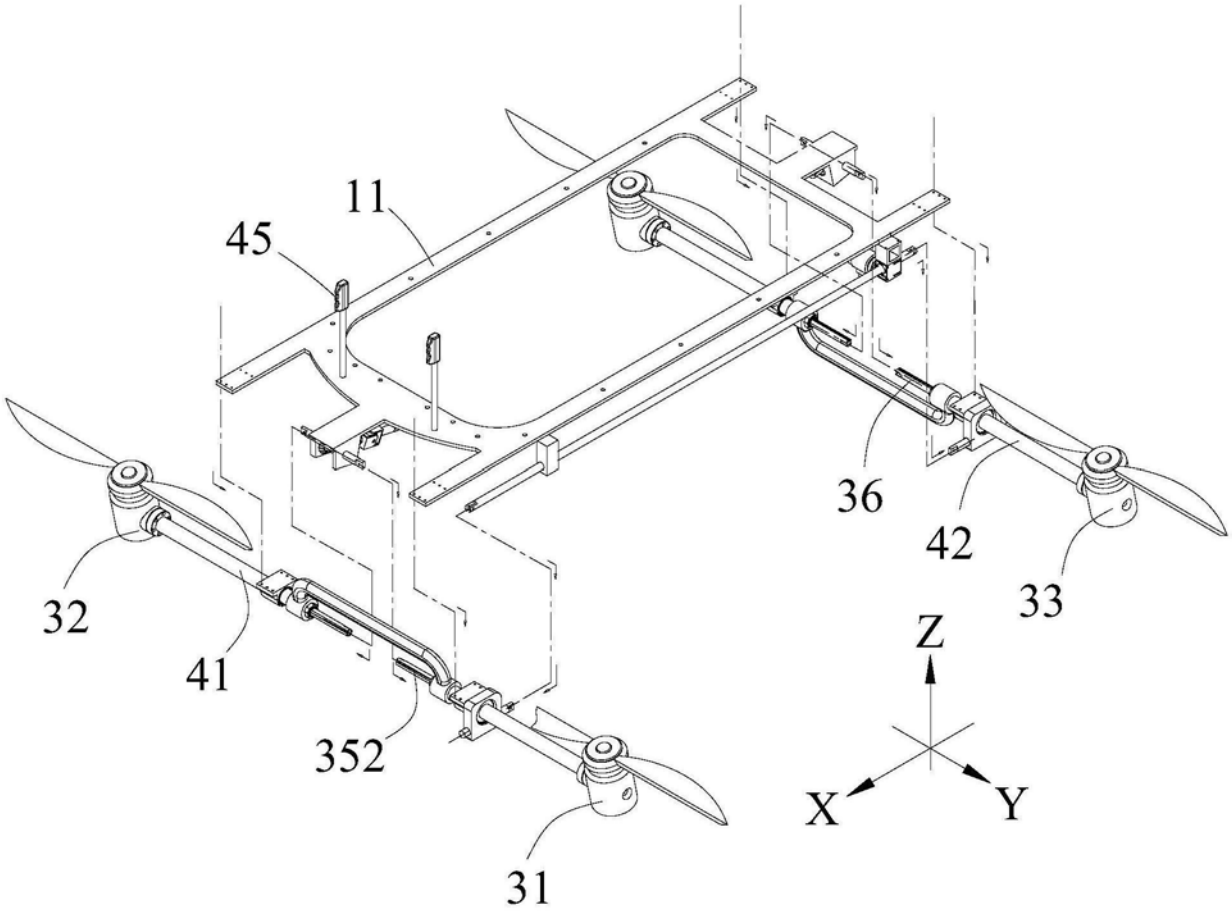


图6

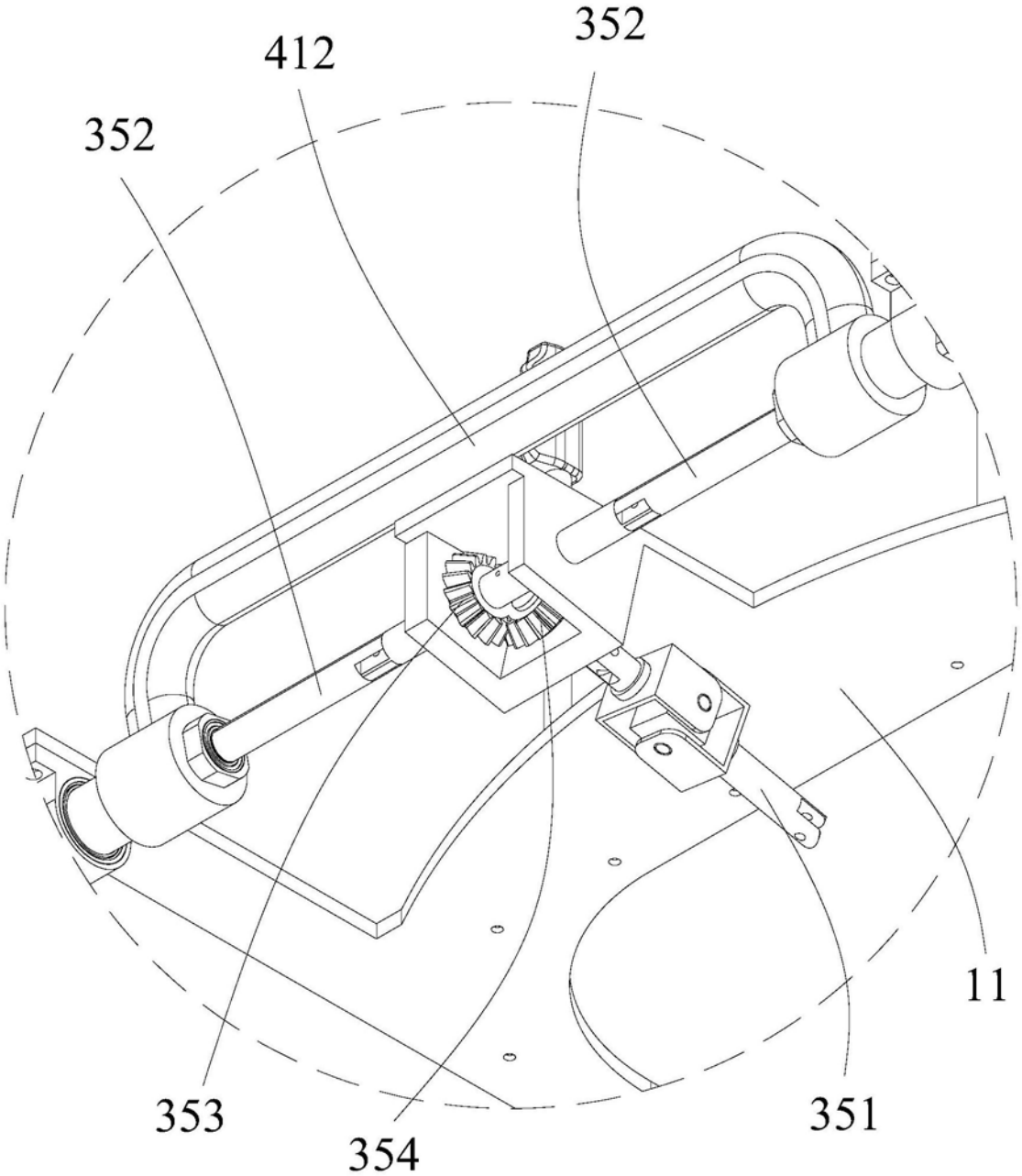


图7

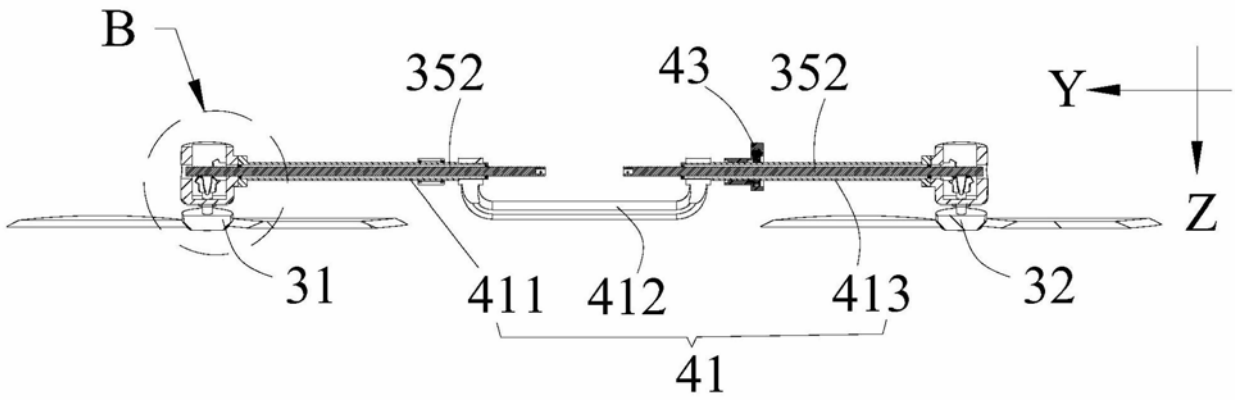


图8

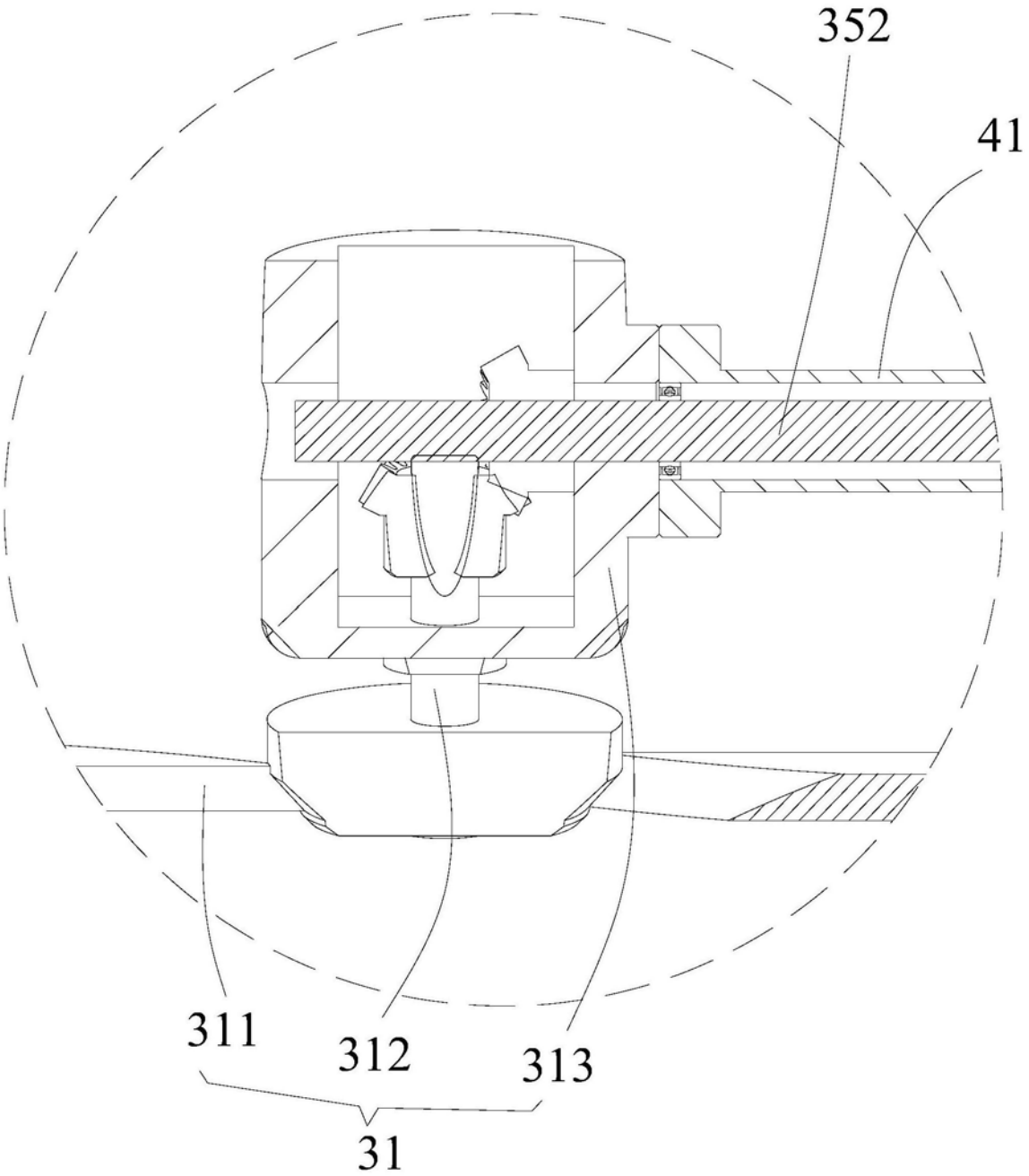


图9

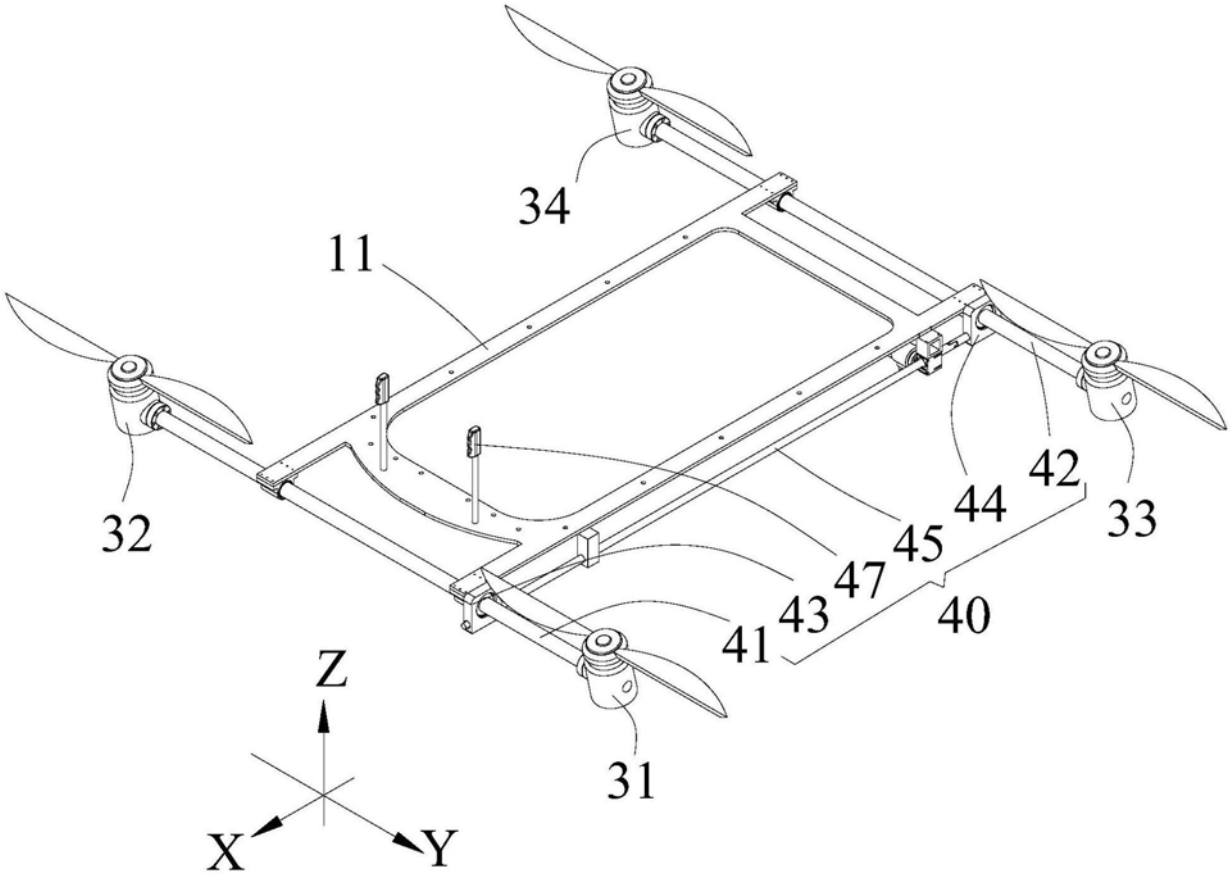


图10

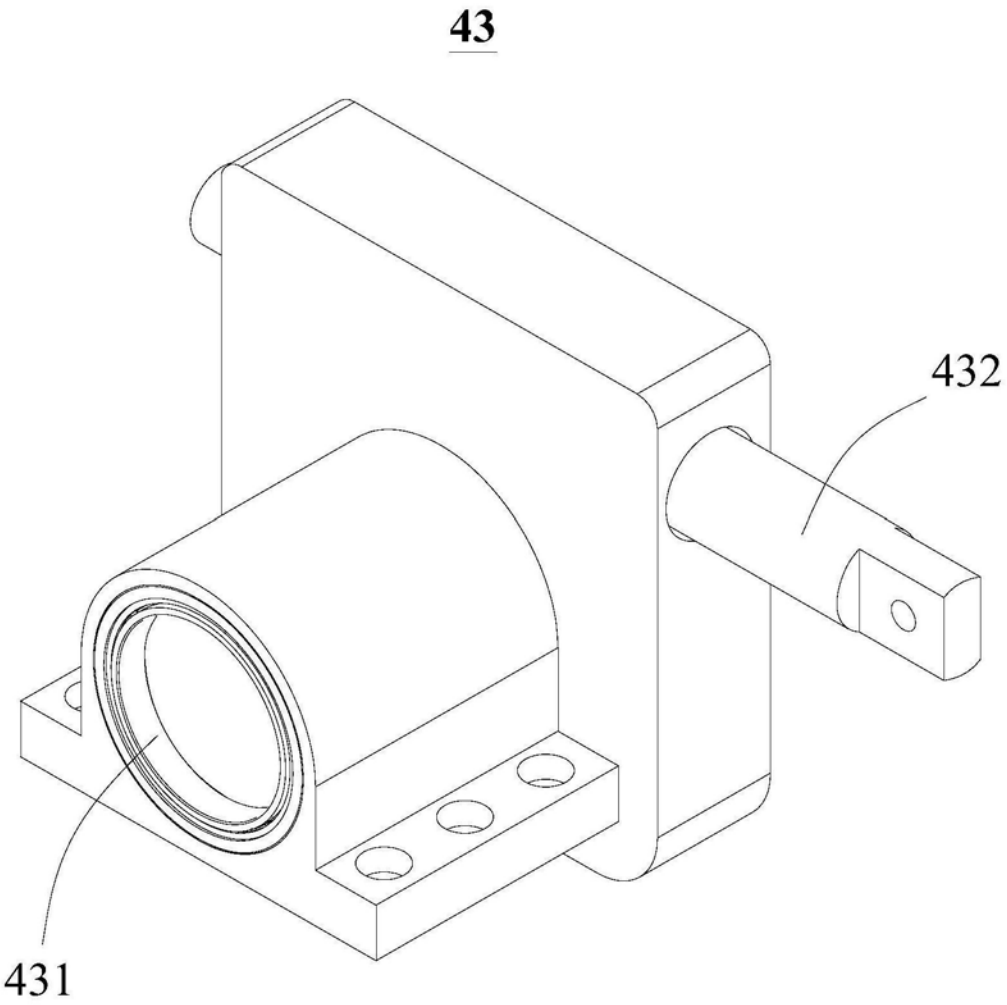


图11

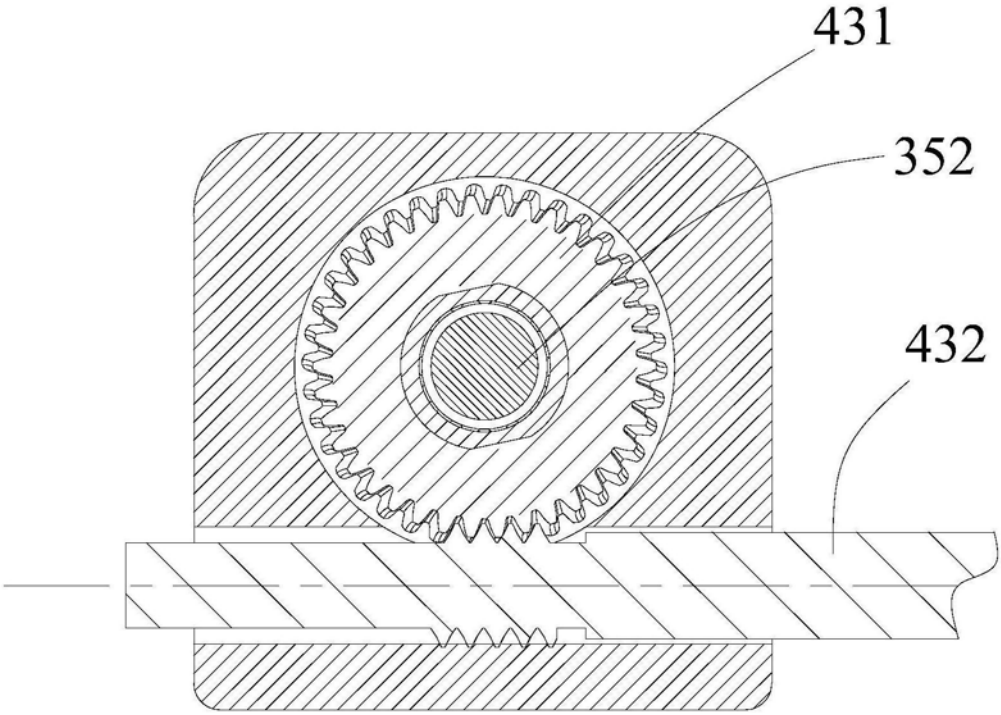


图12